Reporte

Nombre:	**Matrícula**:
Valeria Ordaz Garcia Luis José Mendoza Serrano Omar Alejandro Salazar Castro	2169894 2223173 2226576
Nombre del curso: Componentes de lógica del negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad:	**Actividad**: Diseño arquitectural - Trazabilidad
Fecha: 12/10/2026	

Bibliografia (Formato APA)

Documentos impartidos por el profesor

- Evans, E. (2003). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.
- Gotel, O. C. Z., & Finkelstein, A. C. W. (1994). An analysis of the requirements traceability problem. En *Proceedings of the First International Conference on Requirements Engineering* (pp. 94-101). IEEE.
- Nygard, M. (2011, 15 de noviembre). *Documenting architecture decisions*. Cognitect.
- Richardson, C. (2018). *Microservices patterns: With examples in Java*. Manning Publications.
- Vernon, V. (2013). *Implementing domain-driven design*. Addison-Wesley.

Objetivo:

Establecer la trazabilidad entre las necesidades del negocio, las reglas de negocio, los casos de uso, las User Stories, los reportes y las decisiones de arquitectura (ADR) de EduTechAcademy, relacionando cada uno con los componentes del diseño (Aggregates, Value Objects, Domain Services y Application Services) que lo implementan. Con esto se verifica que cada requisito del BRD tenga al menos un componente y una decisión que lo respalde, y que cada decisión de arquitectura se pueda rastrear hasta el problema que resuelve.

Procedimiento:

1. Trazabilidad de Necesidades del Negocio (BN) a User Stories (US)

Necesidad del Negocio (BN)	Descripción	User Stories Relacionadas	Casos de Uso (CU)	Componentes del Diseño	ADR Relacionados
BN-01	Gestionar la inscripción de estudiantes a cursos.	US-01, US-02, US-03	CU-01, CU-02	InscripcionService, CatalogoCursosService, Aggregate Inscripcion, Aggregate Grupo	ADR-001, ADR-002, ADR-011
BN-02	Controlar el cupo disponible de cada grupo.	US-01, US-02	CU-02	Value Object Cupo, Aggregate Grupo, InscripcionService	ADR-002, ADR-006
BN-03	Identificar y dar seguimiento a pagos pendientes.	US-15	CU-02	Aggregate Inscripcion (entidad Pago), InscripcionService.consultarPagosPendientes()	ADR-007, ADR-010
BN-04	Registrar y consultar la asistencia de los estudiantes.	US-04, US-09	CU-03	Aggregate Inscripcion (entidad Asistencia), AsistenciaService	ADR-002, ADR-006
BN-05	Registrar y consultar las evaluaciones.	US-05, US-10, US-11	CU-03	Aggregate Inscripcion (entidad Evaluación), EvaluacionService	ADR-002, ADR-006
BN-06	Determinar si un estudiante cumple los criterios académicos.	US-06, US-13	CU-04	Value Object Calificación, Aggregate Inscripcion, CertificacionService	ADR-003, ADR-008
BN-07	Determinar si un estudiante cumple el porcentaje mínimo de asistencia.	US-04, US-06, US-13	CU-04	Value Object PorcentajeAsistencia, Aggregate Inscripcion, CertificacionService	ADR-003, ADR-008
BN-08	Facilitar la validación de estudiantes candidatos a certificación.	US-06, US-13	CU-04	Aggregate Inscripcion (entidad Certificación), CertificacionService	ADR-003, ADR-008
BN-09	Mantener la trazabilidad de los cambios de grupo.	US-14	CU-05	Aggregate Inscripcion (entidad CambioDeGrupo), InscripcionService.cambiarGrupo()	ADR-004, ADR-006
BN-10	Gestionar sustituciones de instructores.	US-07, US-16	CU-05	Aggregate Grupo (entidad AsignaciónInstructor), GrupoService.sustituirInstructor()	ADR-004, ADR-006
BN-11	Manejar situaciones excepcionales como cancelaciones, reprobación y asistencia insuficiente.	US-14, US-15, US-16	CU-05	Aggregate Inscripcion, Aggregate Grupo, InscripcionService, GrupoService	ADR-004, ADR-007
BN-12	Generar información y reportes para la administración.	US-17	CU-05	ReporteService, CatalogoCursosService	ADR-008

2. Trazabilidad de Reglas de Negocio (RB) a Componentes del Diseño

Regla de Negocio (RB)	Descripción	Componente del Dominio / Service Layer	Value Object / Entidad	ADR Relacionados
RB-01	Requisitos de inscripción.	PoliticaInscripcion.verificar() (Domain Service)	Value Object Requisito	ADR-009

Regla de Negocio (RB)	Descripción	Componente del Dominio / Service Layer	Value Object / Entidad	ADR Relacionados
RB-02	Capacidad del grupo.	Grupo.ocuparLugar() / liberarLugar()	Value Object Cupo	ADR-002, ADR-006
RB-03	Pago para confirmar inscripción.	Inscripcion.confirmarPago()	Value Object EstadoInscripción, EstadoPago	ADR-010
RB-04	Registro de asistencia por el instructor.	AsistenciaService.registrarAsistencia(), Grupo.esInstructor()	Entidad Asistencia	ADR-005
RB-05	Registro de evaluaciones por el instructor.	EvaluacionService.registrarEvaluacion()	Entidad Evaluación	ADR-005
RB-06	Asistencia mínima del 80%.	PorcentajeAsistencia.cumpleMinimo()	Value Object PorcentajeAsistencia	ADR-003
RB-07	Calificación mínima de 70/100.	Calificación.aprueba()	Value Object Calificación	ADR-003
RB-08	Criterios de certificación (ambos).	Inscripcion.evaluarCertificacion()	Entidad Certificación	ADR-003, ADR-008
RB-09	Cambio de grupo con autorización y cupo.	Inscripcion.cambiarGrupo(), Grupo.ocuparLugar()	Entidad CambioDeGrupo	ADR-004, ADR-006
RB-10	Curso cancelado: reembolso o transferencia.	Grupo.cancelar(), Inscripcion.solicitarReembolso() / solicitarTransferencia()	Value Object EstadoGrupo, EstadoPago	ADR-007, ADR-010
RB-11	Sustitución de instructor conservando historial.	Grupo.sustituirInstructor()	Entidad AsignaciónInstructor	ADR-004
RB-12	Estudiante reprobado no obtiene certificado.	Inscripcion.evaluarCertificacion()	Value Object EstadoCertificación, MotivoNoElegibilidad	ADR-003
RB-13	Asistencia insuficiente no obtiene certificado.	Inscripcion.evaluarCertificacion()	Value Object EstadoCertificación, MotivoNoElegibilidad	ADR-003
RB-14	Permisos por rol.	Service Layer (verificación en cada método)	-	ADR-005

3. Trazabilidad de Casos de Uso (CU) a User Stories (US) y Componentes

Caso de Uso (CU)	Descripción	User Stories Relacionadas	Actor Principal	Application Service	Aggregates Involucrados	ADR Relacionados
CU-01	Gestionar la propuesta (adaptado a EduTech: Consultar cursos).	US-01	Estudiante	CatalogoCursosService.consultarCursosDisponibles()	Curso, Grupo	ADR-008
CU-02	Formalizar la contratación (adaptado a EduTech: Inscripción y pago).	US-02, US-03, US-15	Estudiante, Control Escolar	InscripcionService.inscribir(), registrarPago(), consultarPagosPendientes()	Grupo, Inscripcion, Estudiante	ADR-001, ADR-002, ADR-006, ADR-007

Caso de Uso (CU)	Descripción	User Stories Relacionadas	Actor Principal	Application Service	Aggregates Involucrados	ADR Relacionados
CU-03	Gestionar el cierre del evento (adaptado a EduTech: Asistencia y evaluación).	US-04, US-05, US-09, US-10, US-11	Instructor	AsistenciaService, EvaluacionService	Inscripcion	ADR-002, ADR-006
CU-04	Gestionar cambios en el evento (adaptado a EduTech: Certificación).	US-06, US-13	Control Escolar	CertificacionService.validarCertificacion(), emitirCertificado()	Inscripcion	ADR-003, ADR-008
CU-05	Gestionar servicios adicionales y proveedores (adaptado a EduTech: Cambios de grupo, cancelaciones y reportes).	US-07, US-14, US-16, US-17, US-18	Control Escolar, Administración, Cliente empresarial	GrupoService, InscripcionService, ReporteService, CapacitacionEmpresarialService	Grupo, Inscripcion, SolicitudCapacitación	ADR-004, ADR-006, ADR-007, ADR-008

4. Trazabilidad de Decisiones de Arquitectura (ADR) a Problemas del BRD

ADR	Decisión	Problemas del BRD que Ataca	Reglas / Necesidades Relacionadas	Consecuencias Principales
ADR-001	Domain Model con Service Layer como patrón de lógica de negocio.	PA-01, PA-02, PA-04	RB-01 a RB-14, RES-01 a RES-07	Reglas en un solo lugar; mayor curva de aprendizaje.
ADR-002	Aggregates pequeños relacionados por identificador; Inscripción como Aggregate central.	PA-02, PA-04	RB-02, RB-03, RB-08, RB-09	Certificación calculada con todos los datos juntos; coordinación explícita entre Aggregates.
ADR-003	Umbrales de certificación dentro de Value Objects.	PA-02, PA-04	RB-06, RB-07, RB-08	Cambio de política toca un solo Value Object; costo: cambiarlos exige nueva versión.
ADR-004	Historial de cambios de grupo y de instructor como entidades del dominio.	PA-03	RB-09, RB-11, RES-05, CE-04	Trazabilidad no se puede omitir; más entidades.
ADR-005	Permisos por rol en el Service Layer, fuera del dominio.	-	RB-04, RB-05, RB-14, RES-04	Dominio limpio y testeable; un servicio nuevo podría olvidar la verificación.
ADR-006	Límites transaccionales y concurrencia optimista sobre Grupo.	PA-02	RB-02, RB-09, SUP-11	Capacidad nunca se rebasa; reintentos por conflicto de versión.
ADR-007	Domain Events publicados tras confirmar la transacción, con outbox y consistencia eventual.	PA-03	RB-10, SUP-14	Reacciones desacopladas; lapso de consistencia eventual y manejadores idempotentes.
ADR-008	Consultas y reportes de solo lectura directo a repositorios.	PA-01, PA-04	REP-01 a REP-10, CE-03	Consultas simples y rápidas; riesgo de recalcular reglas fuera del dominio.

ADR	Decisión	Problemas del BRD que Ataca	Reglas / Necesidades Relacionadas	Consecuencias Principales
ADR-009	Domain Service PoliticaInscripcion para los requisitos de inscripción.	-	RB-01, RES-02, SUP-15	Regla en un solo lugar; requisitos en texto pueden requerir validación de Control Escolar.
ADR-010	Precio fijado al inscribirse y estados explícitos como Value Objects.	-	RB-03, RB-10, RES-06, SUP-13	Inscripciones no cambian con el precio; mantener la copia del precio y las transiciones.
ADR-011	Service Layer como capa de coordinación.	-	RB-14, RES-04, US-01 a US-18, REP-01 a REP-10	Dominio puro y permisos/transacciones/eventos en un solo lugar; una capa más de indirección.

5. Trazabilidad de Reportes (REP) a Componentes

Reporte (REP)	Descripción	Necesidad del Negocio (BN)	User Story (US)	Application Service	ADR Relacionados
REP-01	Estudiantes inscritos por curso.	BN-01	US-08, US-12	InscripcionService.consultarInscritos()	ADR-008
REP-02	Cupos disponibles por grupo.	BN-02	US-01	CatalogoCursosService.consultarCursosDisponibles()	ADR-008
REP-03	Registro de asistencia.	BN-04	US-04, US-09	AsistenciaService.consultarAsistencia()	ADR-008
REP-04	Resultados de evaluaciones.	BN-05	US-05, US-11	EvaluacionService.consultarResultados()	ADR-008
REP-05	Pagos pendientes.	BN-03	US-15	InscripcionService.consultarPagosPendientes()	ADR-008
REP-06	Estudiantes que cumplen criterios de certificación.	BN-08	US-13	CertificacionService.validarCertificacion()	ADR-003, ADR-008
REP-07	Estudiantes que no cumplen criterios.	BN-08	US-13	CertificacionService.validarCertificacion()	ADR-003, ADR-008
REP-08	Cambios de grupo realizados.	BN-09	US-14	InscripcionService.cambiarGrupo()	ADR-004, ADR-008
REP-09	Información general de los cursos.	BN-12	US-01	CatalogoCursosService.consultarCursosDisponibles()	ADR-008
REP-10	Información de capacitación empresarial.	BN-12	US-18	CapacitacionEmpresarialService.consultarCapacitaciones()	ADR-008

6. Trazabilidad de Casos de Uso (CU) a User Stories (US) – Detalle

User Story (US)	Descripción	Caso de Uso (CU)	Application Service / Método	Actor
US-01	Consultar cursos disponibles.	CU-01	CatalogoCursosService.consultarCursosDisponibles()	Estudiante
US-02	Inscribirse a un curso.	CU-02	InscripcionService.inscribir()	Estudiante
US-03	Consultar mis cursos inscritos.	CU-02	InscripcionService.consultarMisInscripciones()	Estudiante
US-04	Consultar mi asistencia.	CU-03	AsistenciaService.consultarAsistencia()	Estudiante
US-05	Consultar mis evaluaciones.	CU-03	EvaluacionService.consultarEvaluaciones()	Estudiante
US-06	Consultar mi estado de certificación.	CU-04	CertificacionService.consultarEstadoCertificacion()	Estudiante

Reporte

User Story (US)	Descripción	Caso de Uso (CU)	Application Service / Método	Actor
US-07	Consultar mis cursos asignados.	CU-05	GrupoService.consultarCursosAsignados()	Instructor
US-08	Consultar los estudiantes inscritos.	CU-05	InscripcionService.consultarInscritos()	Instructor
US-09	Registrar la asistencia.	CU-03	AsistenciaService.registrarAsistencia()	Instructor
US-10	Registrar las evaluaciones.	CU-03	EvaluacionService.registrarEvaluacion()	Instructor
US-11	Consultar los resultados de los estudiantes.	CU-03	EvaluacionService.consultarResultados()	Instructor
US-12	Consultar los estudiantes inscritos.	CU-05	InscripcionService.consultarInscritos()	Control Escolar
US-13	Validar el cumplimiento de los criterios de certificación.	CU-04	CertificacionService.validarCertificacion()	Control Escolar
US-14	Gestionar los cambios de grupo.	CU-05	InscripcionService.cambiarGrupo()	Control Escolar
US-15	Identificar los pagos pendientes.	CU-02	InscripcionService.consultarPagosPendientes()	Control Escolar
US-16	Registrar la sustitución de un instructor.	CU-05	GrupoService.sustituirInstructor()	Control Escolar
US-17	Consultar reportes de cursos y estudiantes.	CU-05	ReporteService.obtenerReporte()	Administración
US-18	Registrar a los empleados participantes en una capacitación.	CU-05	CapacitacionEmpresarialService.solicitarCapacitacion()	Cliente empresarial